SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

InfoManager System

Artefactos del módulo de Usuarios

Historias de usuario, casos de uso y diagrama de clases

Evidencia GA7-220501096-AA2-EV01

Aprendiz: Jair Guerrero

Ficha de formación: 3336142

Instructor: Juan Hernández

2026

Introducción

Este documento reúne los artefactos de análisis y diseño que sustentan la codificación del módulo de Usuarios de InfoManager System: las historias de usuario, los casos de uso, el diagrama de clases y la trazabilidad entre cada requisito y el código que lo implementa.

El módulo se desarrolla en Java con acceso a MySQL mediante JDBC, sobre las tablas usuarios y roles de la base de datos infomanager_db, diseñada en las evidencias de la AA2. Los artefactos aquí presentados parten de esa base de datos y del prototipo de interfaz ya construido, que incluye las pantallas de inicio de sesión, gestión de usuarios y perfil.

1. Alcance del módulo

El módulo permite insertar, consultar, actualizar y eliminar usuarios, asociados a un rol, además de cambiar contraseñas e iniciar sesión. La siguiente tabla relaciona cada columna de la tabla usuarios con el atributo de la clase Usuario que la representa:

Columna SQL	Definición en MySQL	Atributo Java	Tipo Java
id_usuario	INT, clave primaria, autoincremental	idUsuario	int
nombre	VARCHAR(50), obligatorio	nombre	String
apellido	VARCHAR(50), obligatorio	apellido	String
correo	VARCHAR(100), obligatorio, único	correo	String
contrasena	VARCHAR(255), obligatorio (almacena el hash)	contrasena	String
id_rol	INT, llave foránea hacia roles	rol	Rol
estado	ENUM('activo','inactivo'), por defecto 'activo'	estado	EstadoUsuario
fecha_registro	DATETIME, por defecto la fecha actual	fechaRegistro	LocalDateTime

Tabla 1. Correspondencia entre la tabla usuarios y la clase Usuario.

La tabla roles (id_rol, nombre_rol, descripcion) se representa con la clase Rol. Cada usuario tiene exactamente un rol, y un rol puede estar asignado a muchos usuarios.

2. Historias de usuario

ID	Historia	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-01	Como administrador, quiero registrar un usuario con su rol, para que pueda acceder al sistema.	Nombre, apellido, correo, contraseña (mínimo 8 caracteres) y rol obligatorios. Correo con formato válido y único. Contraseña almacenada cifrada. Estado inicial: activo.	Alta
HU-02	Como administrador, quiero ver el listado de usuarios con su rol y estado, para saber quiénes tienen acceso.	Se muestran id, nombre completo, correo, rol y estado. Si no hay usuarios, se informa con un mensaje.	Alta
HU-03	Como administrador, quiero buscar usuarios por id o por nombre, para encontrarlos rápidamente.	Búsqueda por id exacto. Búsqueda por coincidencia parcial en nombre o apellido. Mensaje claro si no hay resultados.	Media

ID	Historia	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-04	Como administrador, quiero modificar los datos, el rol y el estado de un usuario, para mantener la información al día.	Los campos que no se modifican conservan su valor. El correo sigue siendo único. El estado solo puede ser activo o inactivo.	Alta
HU-05	Como administrador, quiero eliminar un usuario, para retirar cuentas que ya no se usan.	Pide confirmación antes de eliminar. No permite eliminar usuarios con documentos o reportes asociados. Informa si el usuario no existe.	Media
HU-06	Como usuario, quiero cambiar mi contraseña, para proteger mi cuenta.	La nueva contraseña tiene al menos 8 caracteres y se almacena cifrada.	Media
HU-07	Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder al sistema.	Las credenciales se verifican contra el hash almacenado. Solo los usuarios activos pueden ingresar. Ante un error se muestra un mensaje que no revela cuál dato falló.	Alta

Tabla 2. Historias de usuario del módulo de Usuarios.

3. Casos de uso

El módulo tiene dos actores: el Administrador, que gestiona las cuentas, y el Usuario, que puede iniciar sesión y cambiar su propia contraseña. El diagrama muestra qué casos de uso ejecuta cada actor:

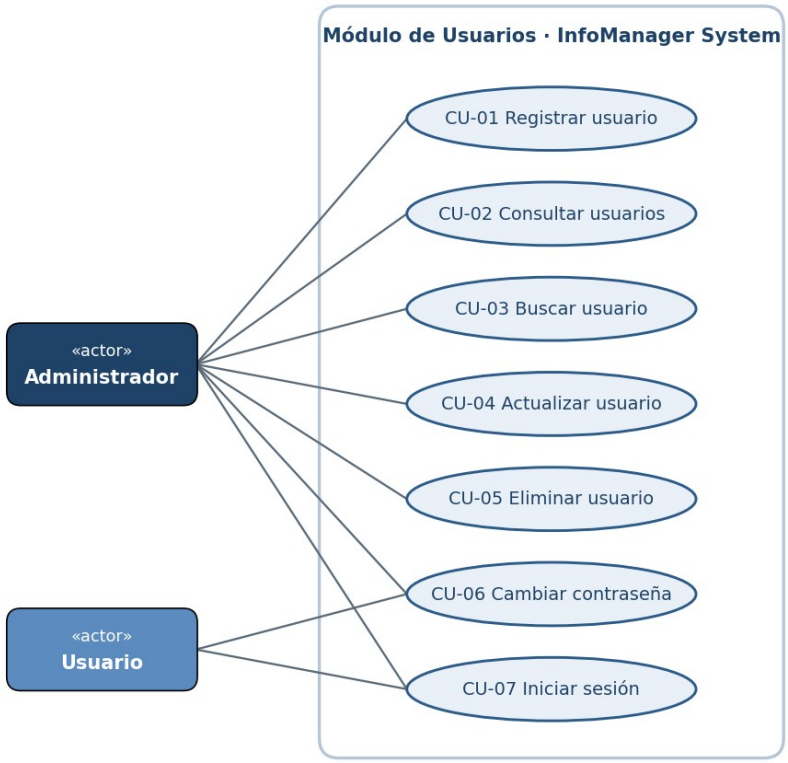


Figura 1. Diagrama de casos de uso del módulo de Usuarios.

ID	Caso de uso	Actor	Descripción
CU-01	Registrar usuario	Administrador	Crea un usuario con nombre, apellido, correo, contraseña y rol. Valida los datos, cifra la contraseña y asigna el estado activo.
CU-02	Consultar usuarios	Administrador	Muestra el listado de usuarios con id, nombre completo, correo, rol y estado.
CU-03	Buscar usuario	Administrador	Localiza usuarios por id o por coincidencia en el nombre o el apellido.
CU-04	Actualizar usuario	Administrador	Modifica nombre, apellido, correo, rol y estado de un usuario existente.
CU-05	Eliminar usuario	Administrador	Elimina un usuario tras confirmación. La base de datos lo impide si tiene documentos o reportes asociados.
CU-06	Cambiar contraseña	Administrador, Usuario	Reemplaza la contraseña por una nueva (mínimo 8 caracteres), almacenada cifrada.
CU-07	Iniciar sesión	Administrador, Usuario	Verifica correo y contraseña contra el hash almacenado; solo permite el ingreso a usuarios activos.

Tabla 3. Descripción de los casos de uso.

En esta versión de consola el módulo no restringe las operaciones según el rol de quien las ejecuta. El control de acceso por actor se aplicará cuando el módulo se integre con la interfaz web.

4. Diagrama de clases

El código se organiza en capas, cada una en su propio paquete: la clase Main (app) interactúa con el usuario; UsuarioServicio (servicio) valida los datos y aplica las reglas del negocio; UsuarioDAO y RolDAO (dao) ejecutan las sentencias SQL mediante JDBC; ConexionBD (conexion) abre las conexiones; las clases Usuario, Rol y EstadoUsuario (modelo) representan los datos; y ContrasenaUtil (util) cifra las contraseñas. Las excepciones propias se agrupan en el paquete excepcion.

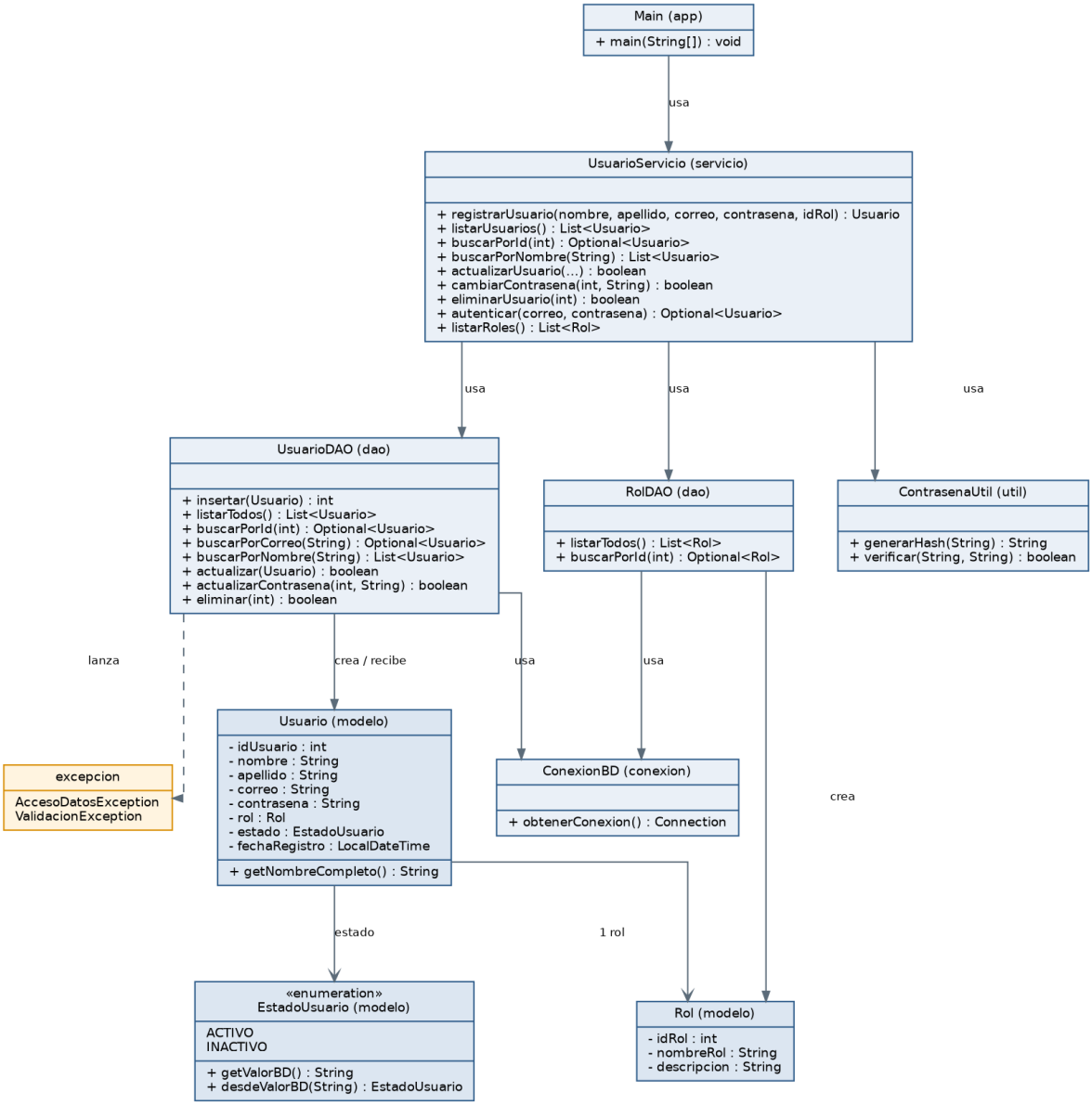


Figura 2. Diagrama de clases del módulo de Usuarios.

5. Trazabilidad entre requisitos y código

La siguiente tabla conecta cada historia de usuario con su caso de uso y con los métodos que la implementan, hasta llegar a las tablas de la base de datos:

Historia	Caso de uso	Método del servicio	Método del DAO	Tablas
HU-01	CU-01	`registrarUsuario`	`insertar` (y `RolDAO.buscarPorId`)	usuarios, roles
HU-02	CU-02	`listarUsuarios`	`listarTodos`	usuarios, roles
HU-03	CU-03	`buscarPorId`, `buscarPorNombre`	`buscarPorId`, `buscarPorNombre`	usuarios, roles
HU-04	CU-04	`actualizarUsuario`	`actualizar`	usuarios
HU-05	CU-05	`eliminarUsuario`	`eliminar`	usuarios
HU-06	CU-06	`cambiarContrasena`	`actualizarContrasena`	usuarios
HU-07	CU-07	`autenticar`	`buscarPorCorreo`	usuarios

Tabla 4. Trazabilidad de requisitos a código.

Conclusión

Las historias de usuario, los casos de uso y el diagrama de clases definen con claridad qué debe hacer el módulo de Usuarios y cómo se organiza su código. La trazabilidad permite comprobar que cada requisito tiene un método que lo implementa y una tabla de la base de datos que lo respalda, lo que facilita tanto la revisión como la futura integración del módulo con el resto de InfoManager System.